

ANATOMIA INTERNA DO CORACAO

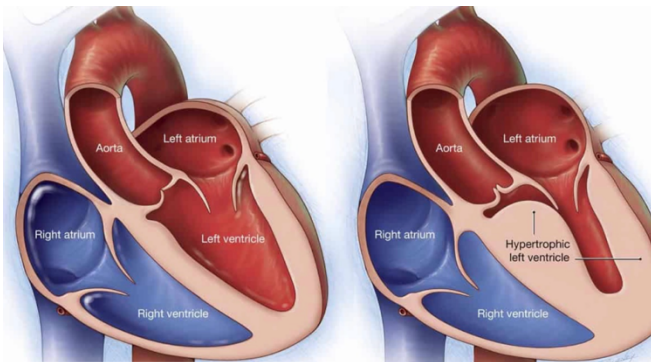
prof: Enrico campos

Breno Holzmann-78

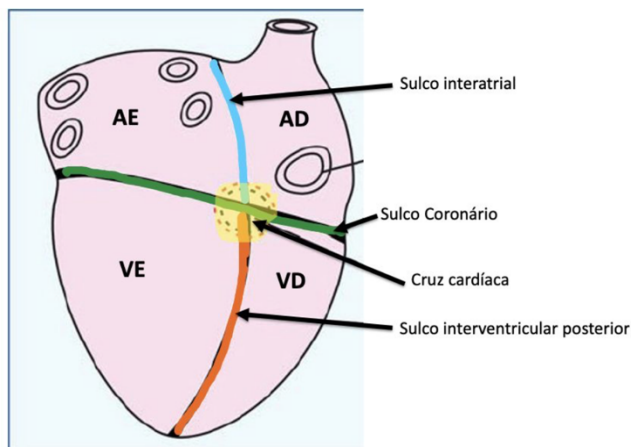
fontes : aula, moore, netter, prometheus

CARDIOMIOPATIA DO ATLETA

reduz a cavidade e altera a diferença de pressão da circulação



SULCOS EXTERNOS DO CORACAP



O coração é uma estrutura oca, e em seu interior, é dividido em quatro câmaras.

Essas divisões criam depressões na **superfície externa** do coração conhecidas como **sulcos**.

O **sulco coronário** (ou sulco **atrioventricular**) corre transversalmente ao redor do coração.

Representa a parede que divide os átrios dos ventrículos.

Contém a artéria coronária direita, a veia cardíaca parva, o seio coronário e o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda.

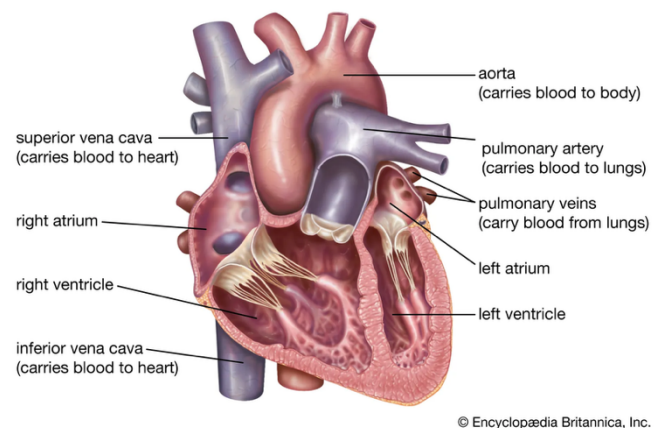
Os **sulcos interventriculares** anteriores posteriores podem ser encontrados correndo verticalmente em seus respectivos lados do coração.

Eles representam a parede que separa os ventrículos.

O sulco **interventricular anterior** está na superfície anterior do coração e contém a artéria interventricular anterior e a veia cardíaca magna.

E o sulco **interventricular posterior** está na face diafragmática do coração e contém a artéria interventricular posterior (cardíaca média). Este sulco inicia na altura da desembocadura, óstio da VCI e desce ao ápice do coração

CAMARAS CARDIACAS



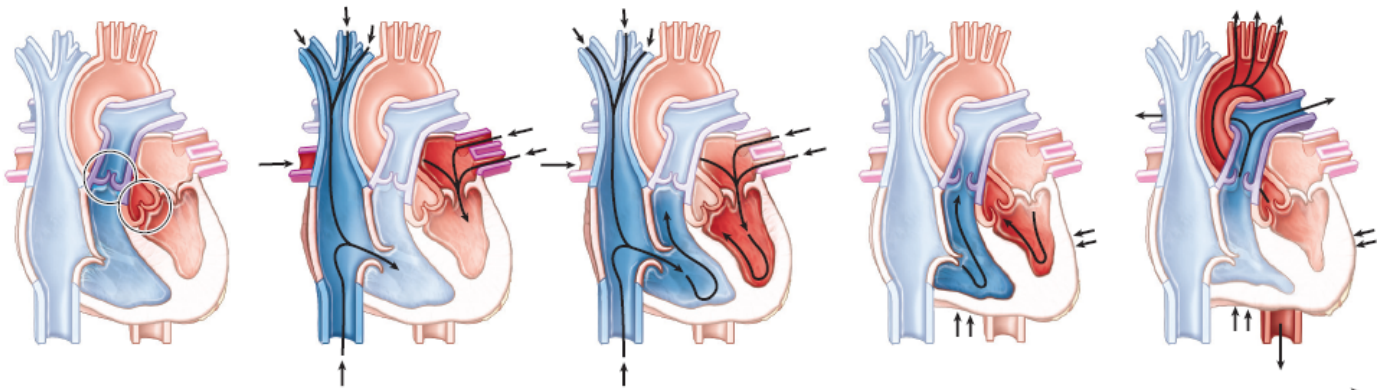
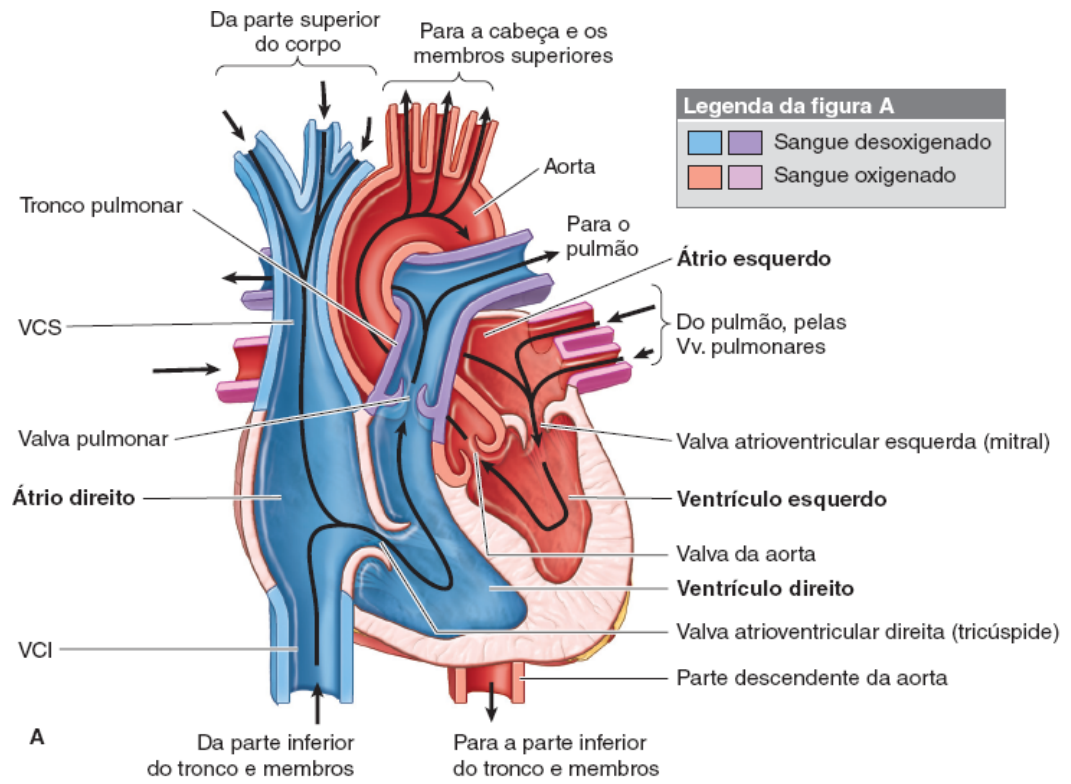
© Encyclopædia Britannica, Inc.

ATRIOS: câmaras de recepção que bombeiam sangue para os ventrículos

VENTRICULOS: câmaras de ejeção

diástole = enchimento ventricular

sístole = esvaziamento ventricular



B. Início da diástole após fechamento das valvas da aorta e do tronco pulmonar

C. Abertura das valvas atrioventriculares durante os momentos iniciais da diástole

D. Contração atrial durante os momentos finais da diástole

E. Fechamento das valvas atrioventriculares (tricúspide e mitral) rapidamente após o início da sístole

F. Abertura das valvas da aorta e do tronco pulmonar durante a sístole

Vistas anteriores

SEIO CORONARIO

formado principalmente pela continuação da veia cardíaca magna à sua esquerda

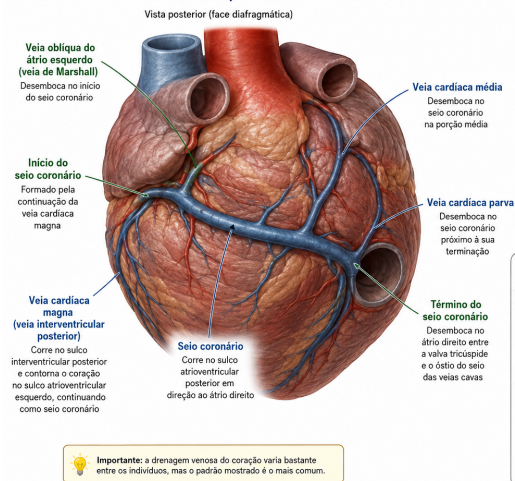
corre no sulco atrioventricular posterior em direção ao átrio direito

e recebe a veia cardíaca parva e interventricular posterior à sua direita

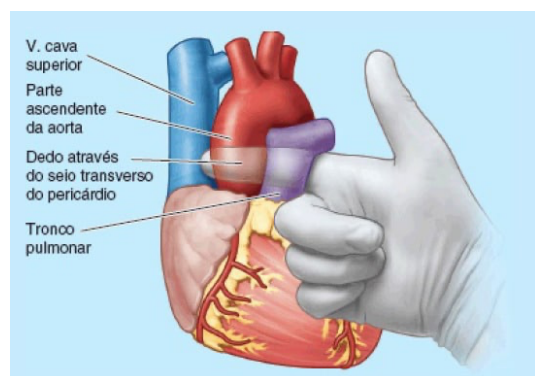
a veia oblíqua do átrio esquerdo (veia de Marshall) desemboca no início do seio coronário e é um importante marco anatômico dessa transição

as veias cardíaca média e parva desembocam posteriormente ao seio coronário

SEIO CORONÁRIO: ORIGEM, TRAJETO E DESEMBOLADURAS



SEIO TRANEVRSO



se situa posteriormente e à aorta ascendente e ao tronco pulmonar, anteriormente à veia cava superior e superiormente ao átrio esquerdo

limites :

Anterior: Face posterior da **parte ascendente da aorta** e do **tronco pulmonar**.

Posterior: Face anterior da **veia cava superior** e teto do átrio esquerdo.

Inferior: Átrio esquerdo.

importante a cirurgia : pois faz o isolamento vascular, como passagem natural que separa os vasos de fluxo de saída arterial dos vasos de fluxo de entrada venosa . Clampeamento aórtico, permite passar um dedo ou pinça por trás da aorta e do tronco pulmonar, podendo envolver esses vasos para controle durante cirurgia cardíaca.

- Entre aorta ascendente e tronco pulmonar (anterior) e veia cava superior (posterior)
- Forma um túnel horizontal
- Importância: clampeamento cirúrgico

SEIO OBLIQUO DO PERICARDIO

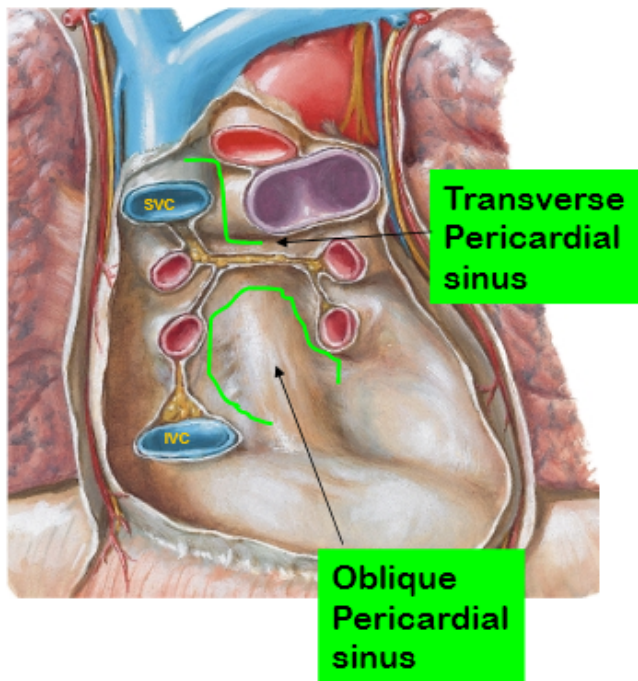
limitado pelas reflexões pericárdicas ao redor das **veias pulmonares** e da **veia cava inferior**

fundo de saco fechado , que não permite a passagem de pinça de um lado para o outro

permite a elevação do coração com a mão ou compressa para expor estruturas

essencial para anastomoses em artérias coronárias ou acesso às veias pulmonares

- Posterior ao átrio esquerdo
- Entre veias pulmonares e veia cava inferior
- Fundo de saco cego
- Importância: acúmulo de líquido (derrame)



ANATOMIA INTERNA

ATRIO DIREITO

forma a margem direita do coração e recebe sangue venoso da VCS e VCI e do seio coronário

aurícula direita: bolsa muscular que se projeta do átrio direito como uma câmara que aumenta a capacidade do átrio

A parede posterior do átrio direito é lisa (**seio das veias cavas**) e contém os orifícios das veias cavas (superior e inferior) e do seio coronário que trazem sangue com pouco O₂ para o coração

- Parede rugosa anterior = formada pelos músculos pectíneos
- As partes lisa e rugosa separadas anatomicamente internamente pela CRISTA TERMINAL, uma crista muscular longitudinal na parede interna do átrio direito (e externamente pelo sulco terminal)

além disso, participa da organização da condução elétrica atrial. Suas fibras musculares orientadas longitudinalmente favorecem a propagação do impulso ao longo da crista e dificultam sua propagação transversal, funcionando como uma espécie de **barreira funcional de condução**

O **nó sinoatrial** fica próximo à sua extremidade superior, junto à junção da **veia cava superior com o átrio direito**.

Septo interatrial = separa os átrios, tem uma depressão (fossa oval)

Fossa oval = remanescente do forame oval e sua valva no feto

Óstio atrioventricular (AV) direito

ostios :

ostio da cava superior

ostio da veia cava inferior = tem a válvula de Eustáquio que impede o refluxo do sangue

Óstio atrioventricular (AV) direito

ostio do seio coronário = tronco venoso curto que receber a maioria das veias cardíacas entre o Ostio AV direito e o ostio da VCI.

seio coronário : tem a válvula de tebésio

cúspides: transição átrio ventricular

a cava inferior : tem válvulas semi-lunares para evitar refluxo

a cava superior é desprovida de válvulas

ATRIO ESQUERDO

formato mais alongado

forma a maior parte da base do coração

aurícula esquerda é menor que a direita e contém músculos pectíneos

tem uma parte maior com paredes lisas

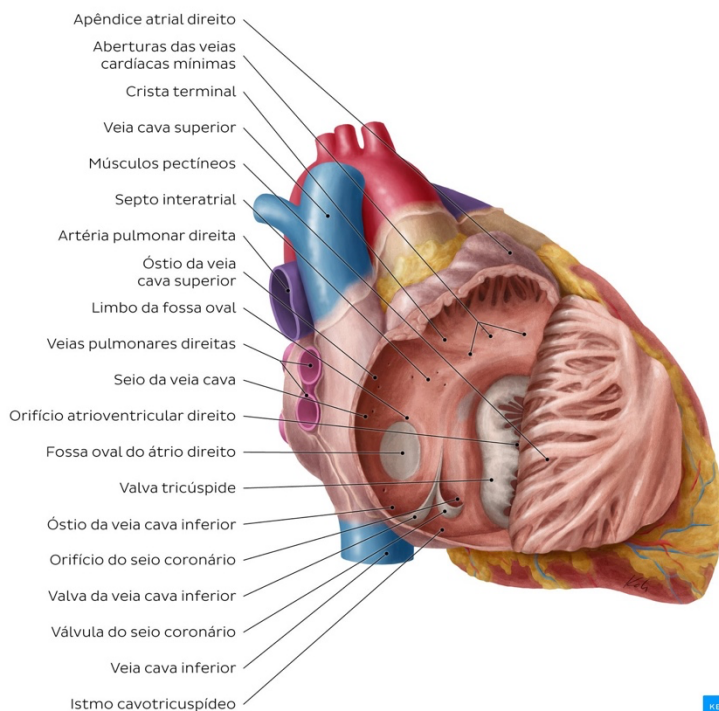
quatro veias pulmonares (duas superiores duas inferiores) que entram em sua parede posterior lisa

uma parede mais espessa que a do átrio direito

septo interatrial: tem o assoalho da fossa oval

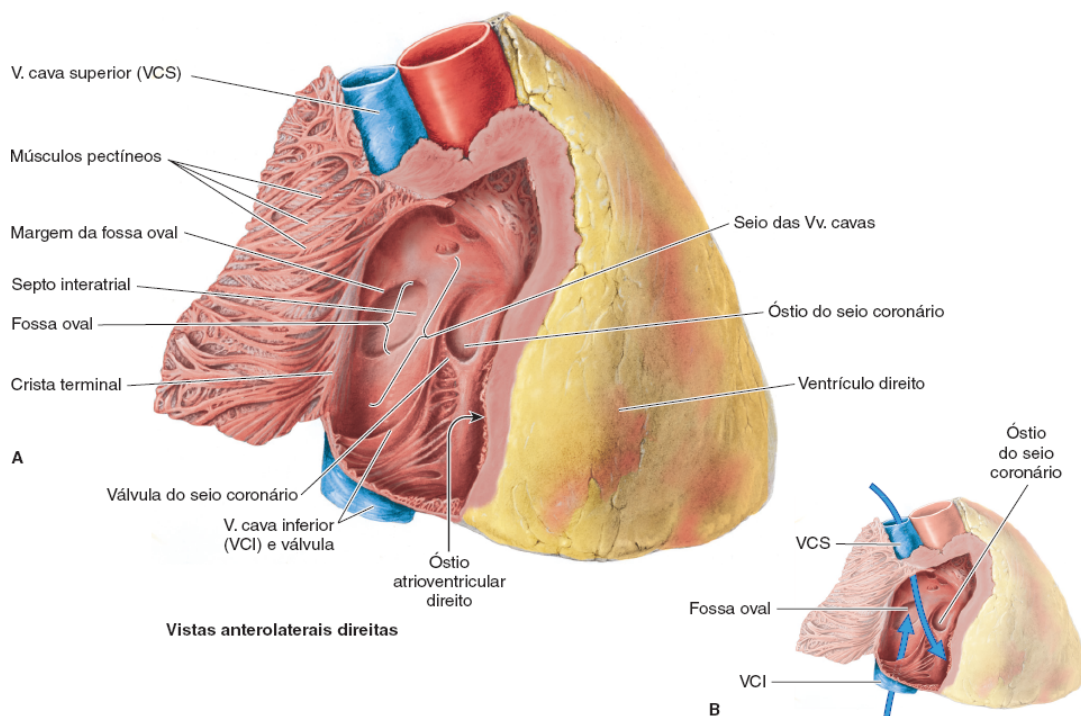
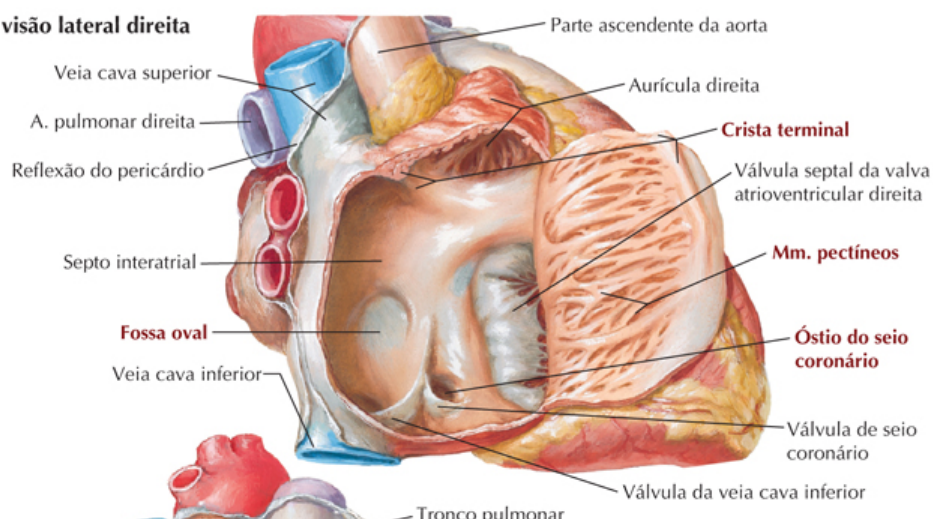
Auriculeta Esq. - é uma pequena projeção muscular do **átrio esquerdo** e funciona como uma espécie de **reservatório de sangue**, ajudando a aumentar a capacidade do átrio esquerdo.

átrio direito



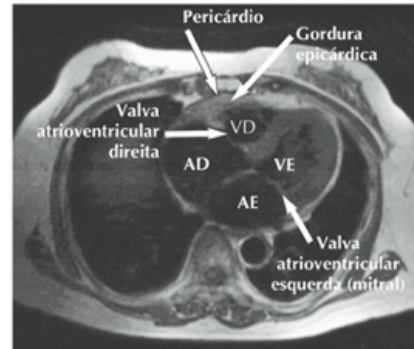
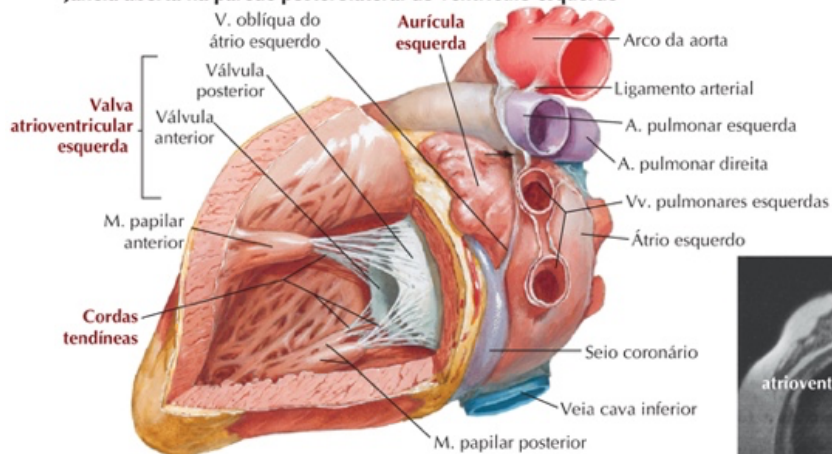
© www.kerhub.com

Átrio direito aberto: visão lateral direita



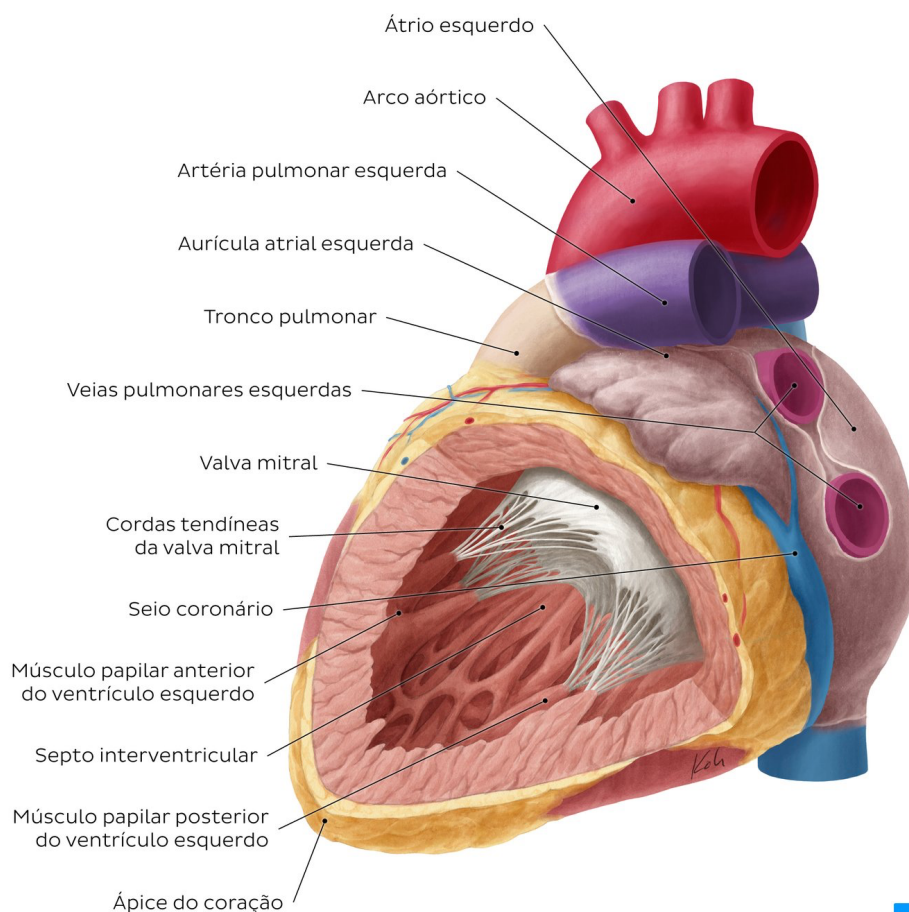
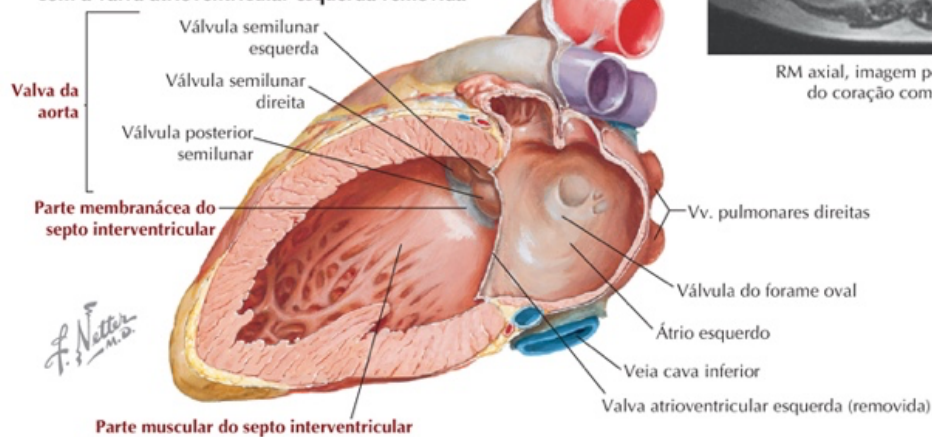
átrio esquerdo

Janela aberta na parede posterolateral do ventrículo esquerdo



RM axial, imagem ponderada em T1, do coração com o pericárdio

Secção através do átrio e do ventrículo esquerdo com a valva atrioventricular esquerda removida



VENTRICULOS

Trabéculas cárneas –

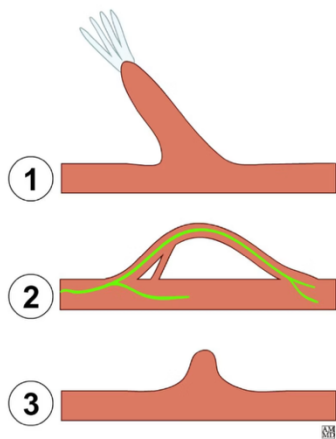
As **trabéculas cárneas** são **elevações musculares irregulares da parede interna dos ventrículos**.

Podem ser classificadas em 3 tipos:

1ª ordem – músculos papilares: prendem-se à parede ventricular e dão origem às **cordas tendíneas**, que se ligam às cúspides das valvas AV.

2ª ordem – pontes musculares: fixam-se à parede pelas **duas extremidades**, ficando livres no meio.
Ex.: **trabécula septomarginal** no ventrículo direito.

3ª ordem – cristas musculares: aderidas à parede ventricular em toda a extensão, formando apenas relevos.



Illustrations : Dr. A. michéau

Função geral: reforçar a contração ventricular e evitar que as paredes internas fiquem completamente justapostas durante a sístole.

As trabéculas cárneas tornam a parede ventricular **irregular e tridimensional**, em vez de lisa.

Durante a **sístole**, quando o ventrículo se contrai fortemente, essas saliências musculares ajudam a:

- distribuir melhor a força de contração;
- impedir que toda a superfície interna das paredes fique colada uma à outra;
- favorecer uma ejeção mais eficiente do sangue.

elas fazem parte da própria musculatura ventricular e contribuem para a mecânica da contração..

VENTRICULO DIREITO

crista supraventricular: separa a parede muscular rugosa na parte da entrada da câmara, da parede lisa do cone atrial

parte de entrada do ventrículo: recebe sangue do átrio direito pelo **OSTIO AV DIREITO (TRICUSPIDE)** = circundado por anéis fibrosos do esqueleto do coração

VALVA ATRIOVENTRICULAR DIREITA (TRICUSPIDE) = protege o ostio AV direito

tem três folhetos :cúspide anterior, posterior e septal (membranácea)

As bases dos folhetos (cúspides) são inseridas no anel fibroso

A margem livre de cada folheto (cúspide) está inserida em dois dos três músculos papilares pelas cordas tendíneas (*chordae tendineae*)

Três músculos papilares: septal, anterior e posterior

- **M. papilar anterior:** cordas tendíneas se fixam nas válvulas anterior e posterior
- **M. papilar posterior:** cordas tendíneas se fixam nas válvulas posterior e septal
- **M. papilar septal:** cordas tendíneas se fixam às válvulas anterior e septal

Músculos papilares se contraem antes que o restante do ventrículo, tensionando as cordas tendíneas e fazendo convergir os folhetos (cúspides) da valva, impedindo refluxo para o átrio.

Septo interventricular (SIV): divisória entre ventrículo direito e esquerdo , composto pelas partes muscular e membranácea de cada um

Parte muscular do SIV: espessura igual ao restante da parede do ventrículo esquerdo (duas a três vezes mais espessa que a parede do ventrículo direito) e salienta-se para a cavidade do ventrículo direito.

Parte membranácea do SIV, muito menor. A válvula septal da valva atrioventricular direita está

fixada ao meio dessa parte membranácea. Inferiormente à válvula, a membrana é um **septo interventricular**, mas superiormente à válvula, é um **septo atrioventricular**, que separa o átrio direito do ventrículo esquerdo.

TRABECULA SEPTOMARGINAL (BANDA MODERADORA)

feixe muscular curvo que atravessa o ventrículo direito da parte inferior do SIV até a base do músculo papilar anterior. Essa trabécula é importante porque conduz parte do **ramo direito do fascículo AV** até o músculo papilar anterior. Este “atalho” através da câmara parece reduzir o tempo de condução, permitindo a contração coordenada do músculo papilar anterior.

conduz fibras do ramo direito do FEIXE AV

leva estímulo ao músculo papilar anterior do ventrículo direito

atua como atalho elétrico

garante contração coordenada do VD

A via de saída de fluxo do ventrículo é separada da via de entrada pela crista supraventricular

- Via de saída / cone arterial leva ao tronco pulmonar
- A valva do tronco pulmonar possui três válvulas semilunares

VENTRICULO ESQUERDO

forma o ápice do coração e quase toda sua face esquerda

Paredes duas a três vezes mais espessas do que as paredes do ventrículo direito

Paredes cobertas principalmente por uma tela de trabéculas cárneas que são mais finas e mais numerosas do que as do ventrículo direito

Uma cavidade cônica mais longa do que a do ventrículo direito

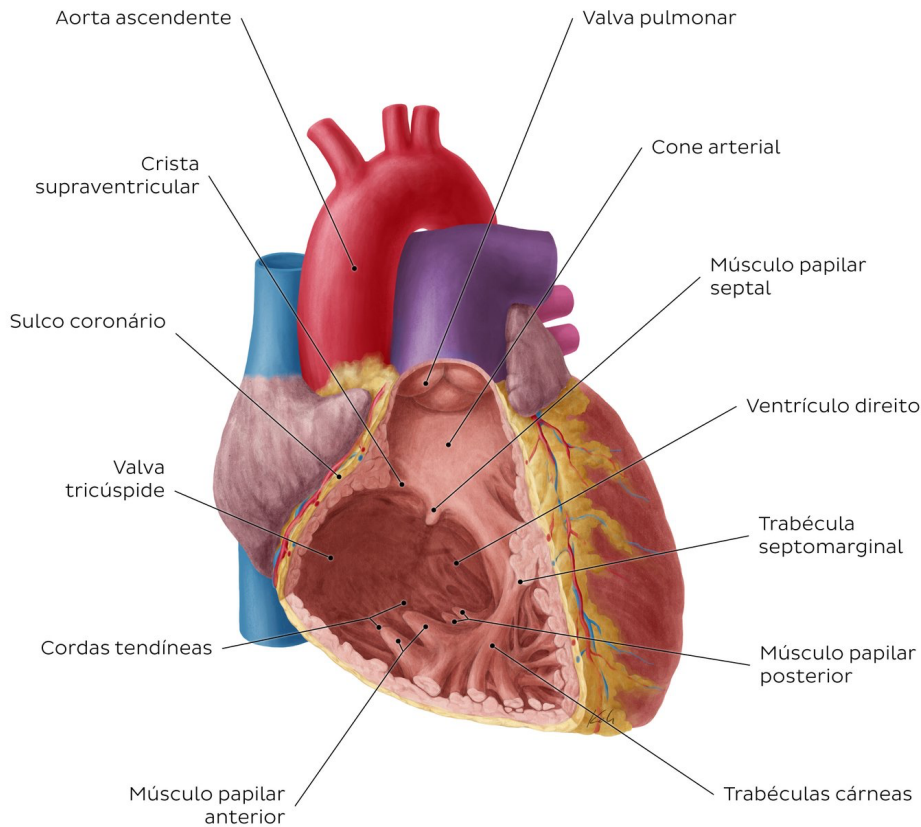
Músculos papilares anteriores e posteriores maiores do que os do ventrículo direito

Uma parte de saída, superoanterior, não muscular, de parede lisa, o vestíbulo da aorta, levando desde a cavidade do ventrículo até o óstio da aorta e à valva da aorta

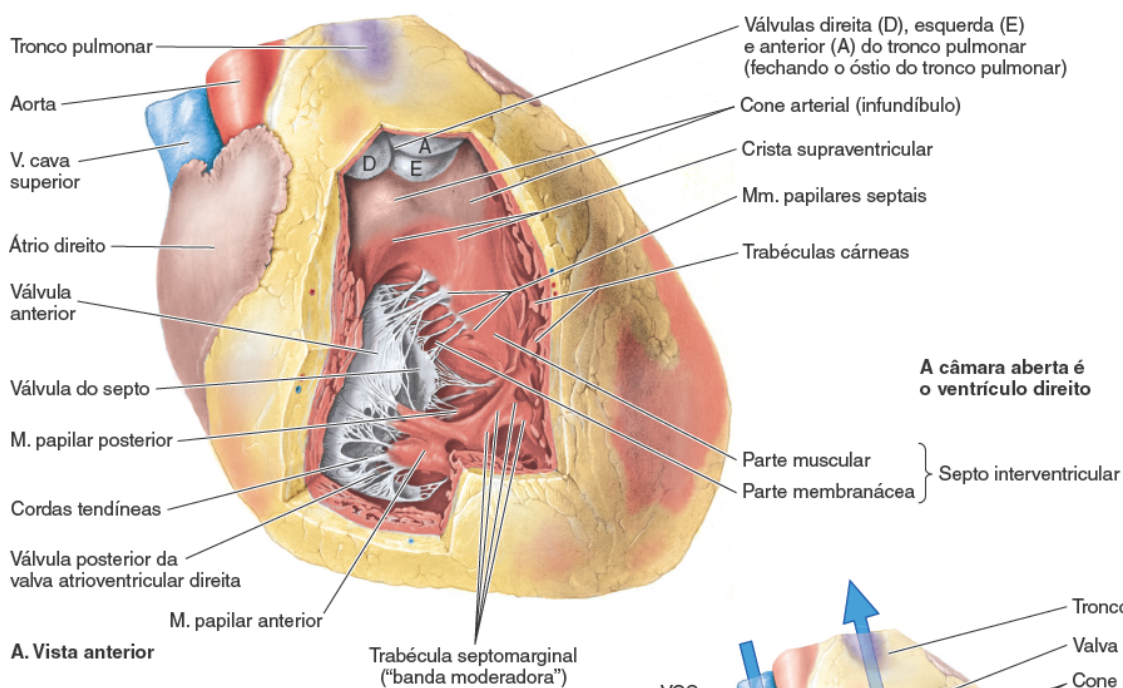
Uma valva atrioventricular esquerda (mitral) com duas válvulas que guarda o óstio AV esquerdo BICUSPIDE (dois folhetos)

Um óstio da aorta situado em sua parte posterossuperior direita e circundado por um anel fibroso ao qual estão fixadas as válvulas direita, posterior e esquerda da valva da aorta; a parte ascendente da aorta começa no óstio da aorta.

ventrículo direito



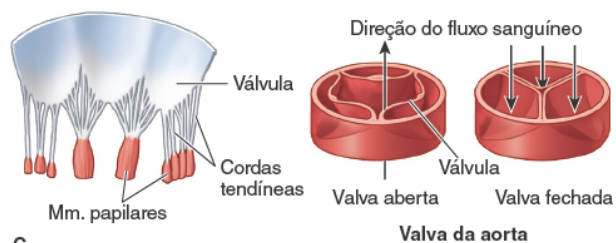
KEN HUB
© www.kenhub.com



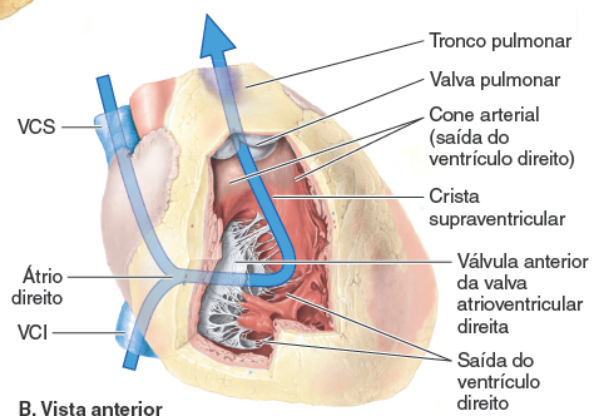
A câmara aberta é o ventrículo direito

A. Vista anterior

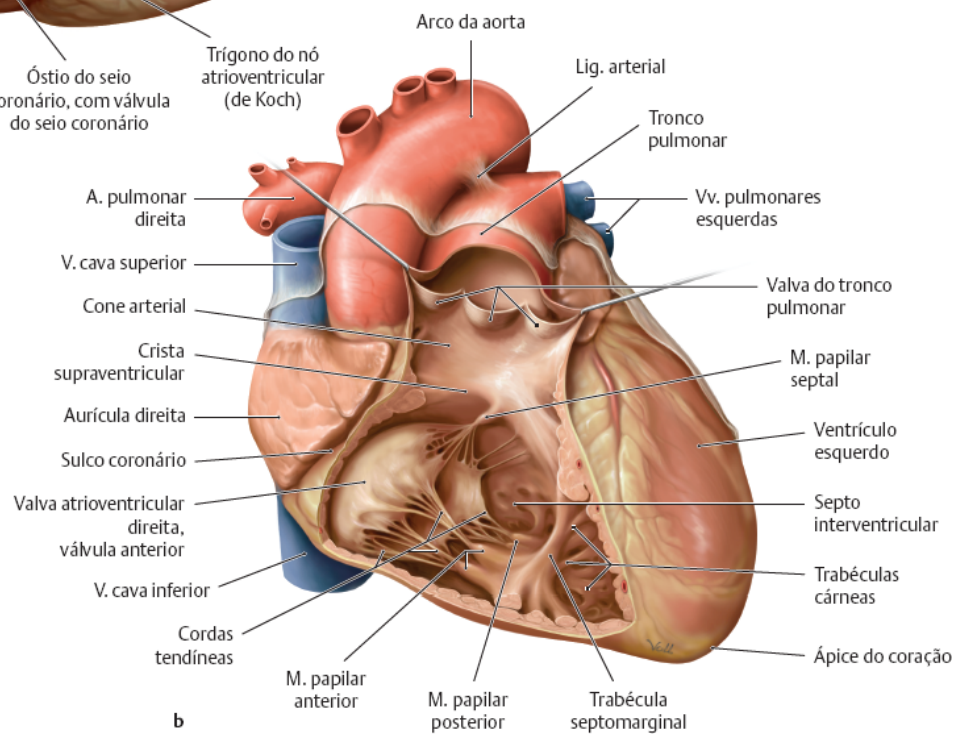
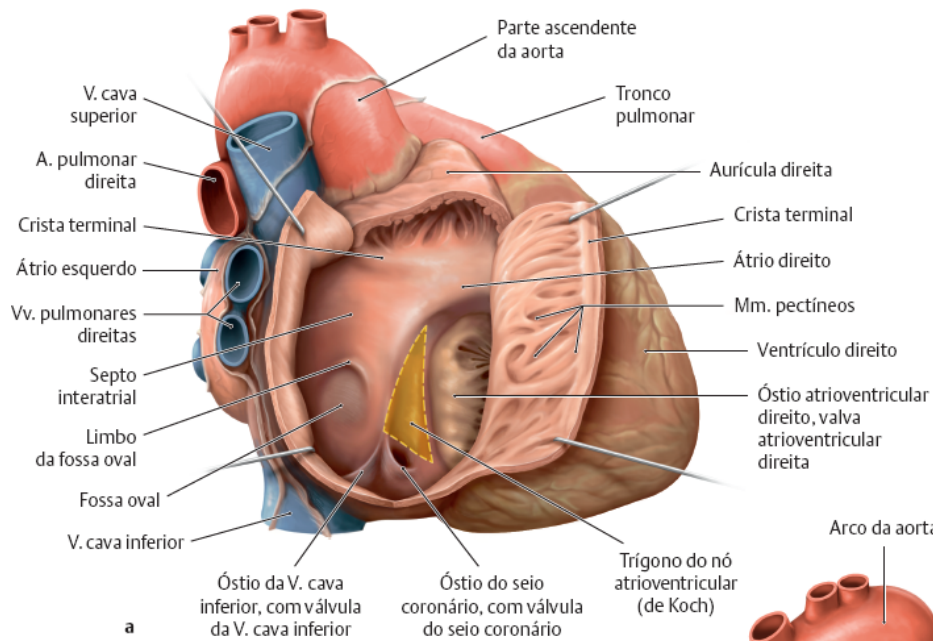
Valva atrioventricular direita



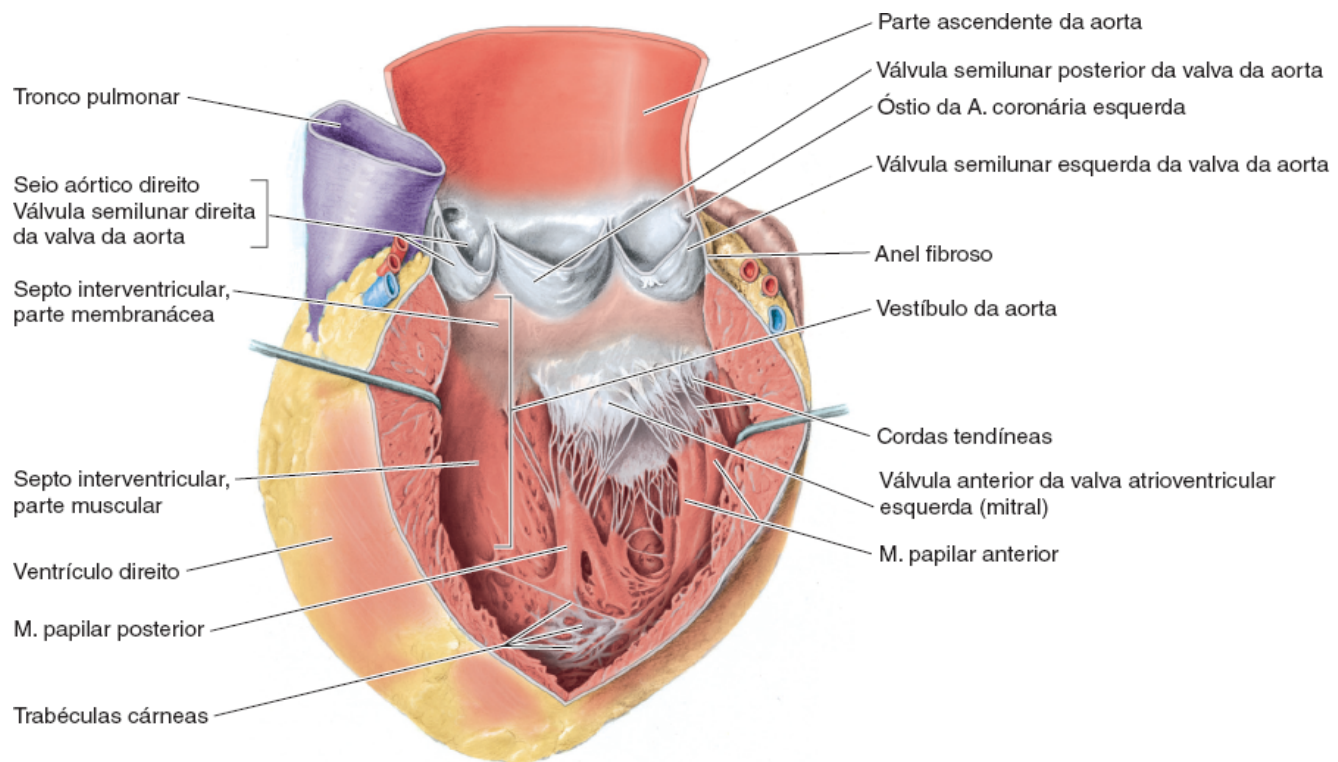
C



B. Vista anterior

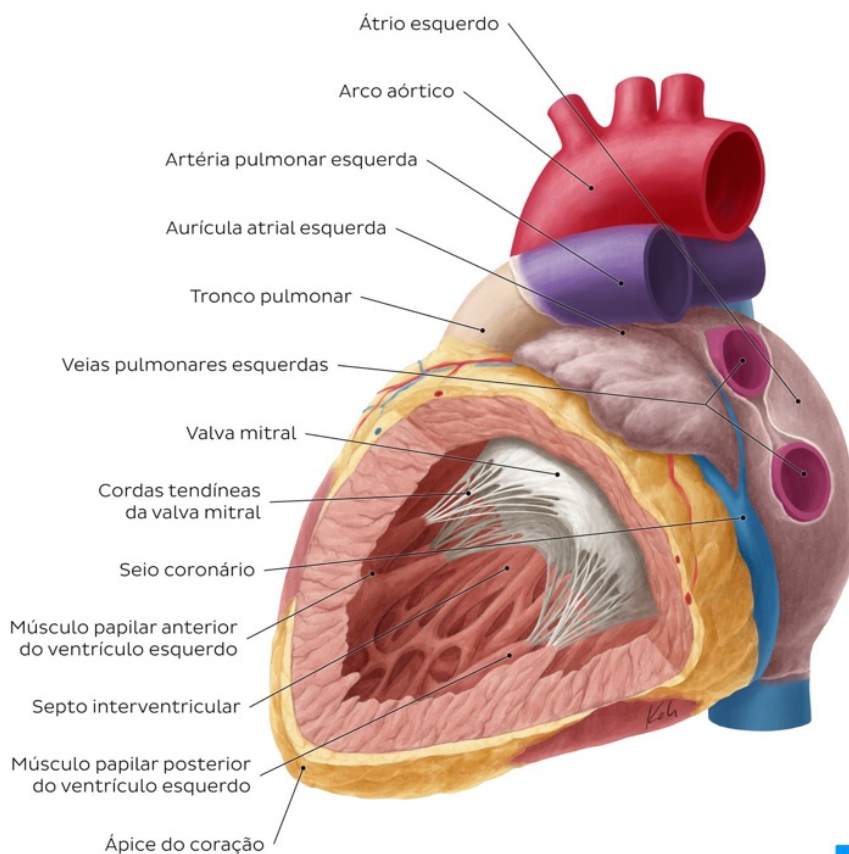


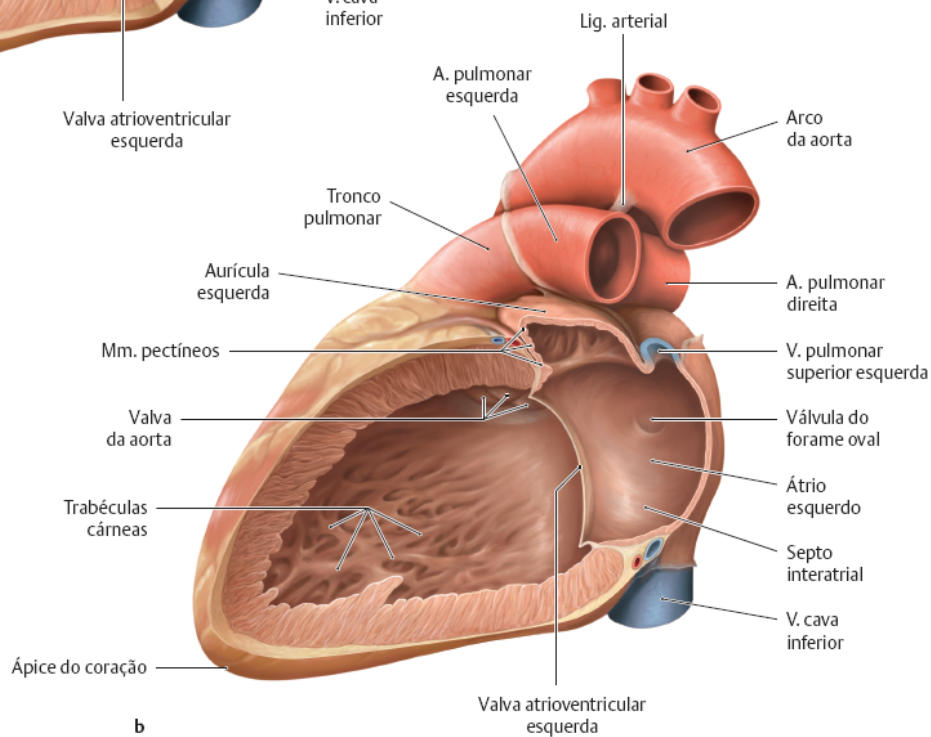
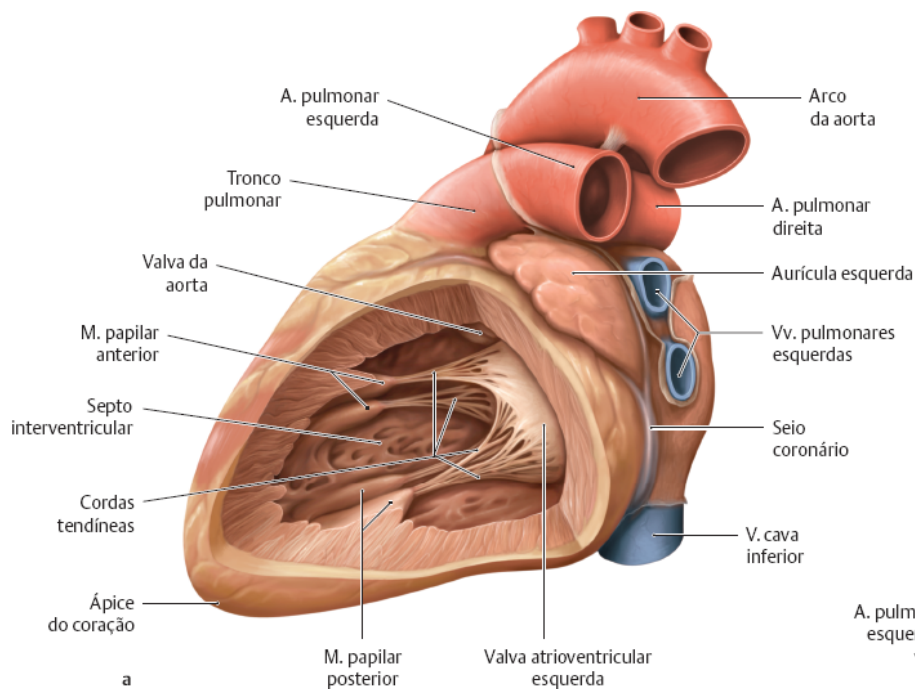
Ventrículo esquerdo



A

Vista anterior





VALVAS CARDIACAS

Válvulas:

- Aórtica (3 cúspides)=semilunares

direita(coronária) esquerda(coronária) posterior (não coronária)

- Do Tronco Pulmonar (3 cúspides)=
semilunares

anterior, direita e esquerda

- Mitral (ATRIOVENTRICULAR
ESQUERDA) (bicúspide)

anterior e posterior

- Tricúspide(ATRIOVENTRICULAR DIREITA) (3 cúspides)

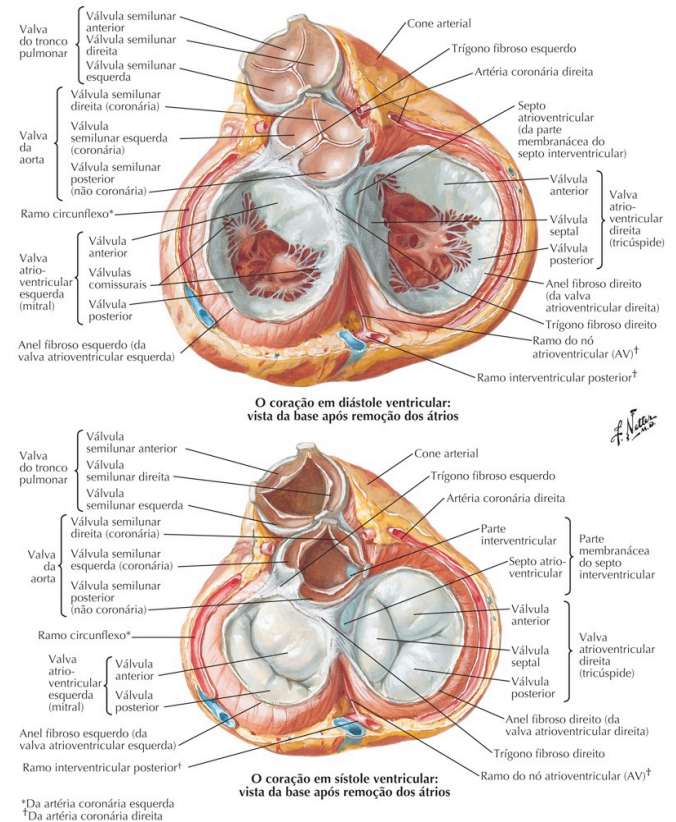
anterior, septal e posterior

as válvulas semilunares não tem cordas tendíneas para sustenta-las, e tem área menor e menos força exercida sobre elas em relação as válvulas das valvas AV direita e esquerda

ESQUELETO FIBROSO DO CORACAO :
transição atrioventricular e valvas, onde as
musculaturas e as válvulas se insere,

anéis fibrosos dispostos ao redor da valva
artioventricular direita e esquerda

sustenta o miocárdio, isolante elétrico



Diástole ventricular (imagem superior):

- Válvulas AV (mitral e tricúspide) **abertas**
- Válvulas semilunares (aórtica e pulmonar) **fechadas**
- Permite enchimento ventricular

Sístole ventricular (imagem inferior):

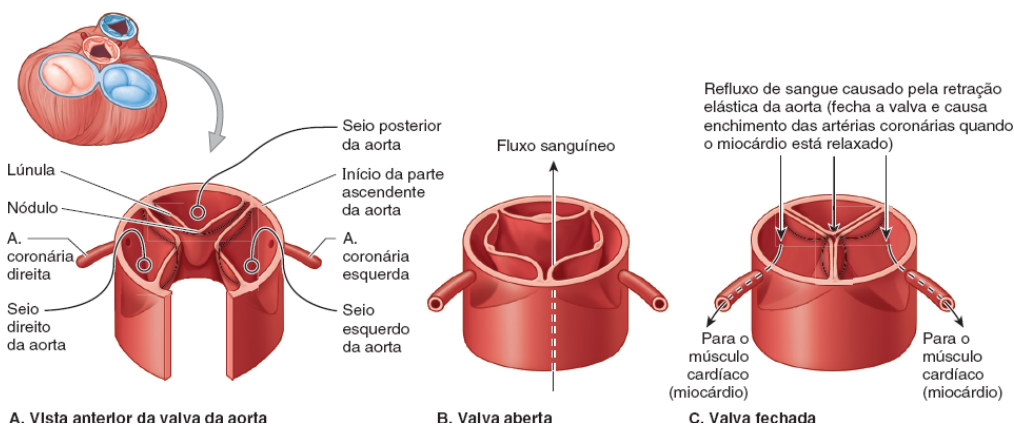
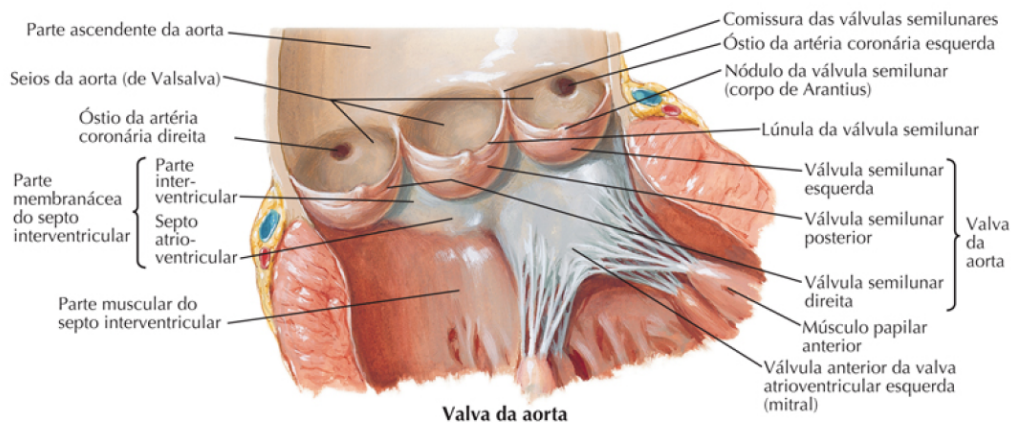
- Válvulas AV **fechadas**
- Válvulas semilunares **abertas**
- Permite ejeção de sangue

ESTRUTURAS IMPORTANTES

- **Anéis fibrosos:** sustentam as válvulas
- **Trígonos fibrosos (direito e esquerdo):** conexão estrutural entre válvulas
- **Septo atrioventricular (parte membranácea):** região importante do sistema de condução
- **Cone arterial (infundíbulo):** saída do ventrículo direito
- **Artérias coronárias:** origem próxima à valva aórtica
- **Ramos do sistema de condução (ex: nó AV)** próximos ao septo

VALVA DA AORTA

3 cúspides cada



Valva Aórtica

Local: entre ventrículo esquerdo → aorta

Tipo: semilunar

Possui 3 cúspides (valvas):

Direita (origina coronária direita)

Esquerda (origina coronária esquerda)

Posterior (não coronária)

Função:

Abre na sístole → ejeção de sangue

Fecha na diástole → evita refluxo para o VE

Válvulas Semilunares

Valva aórtica

Valva pulmonar

Características:

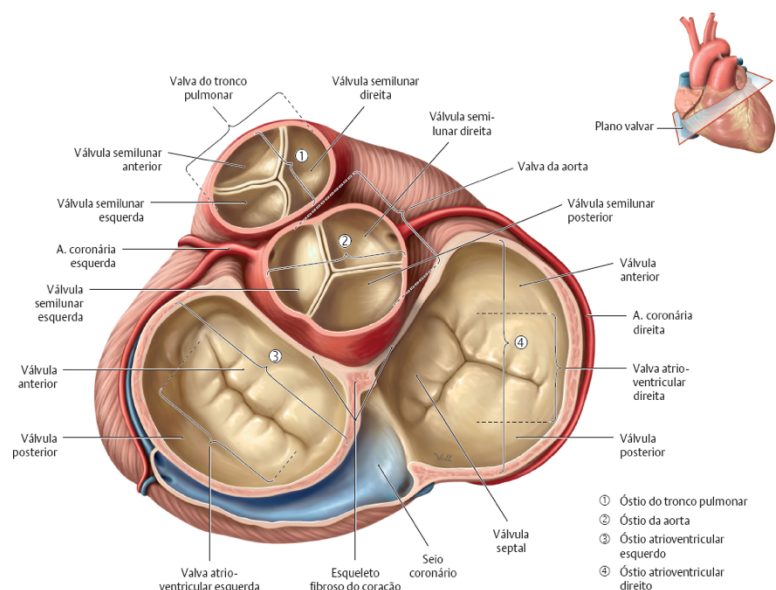
Formato de “meia-lua” (sem cordas tendíneas)

Localizadas na saída dos ventrículos

Função:

Abrem na sístole ventricular

Fecham na diástole ventricular



SEIOS CORONARIOS

Seios coronários - Evitam que as cúspides obstruam as coronárias durante a sístole

Seio aórtico direito → origina a artéria coronária direita

Seio aórtico esquerdo → origina a artéria coronária esquerda

Seio aórtico posterior (não coronário) → não origina artéria

Evitam que as cúspides obstruam as coronárias durante a sístole

Favorece **fluxo para as coronárias na diástole**

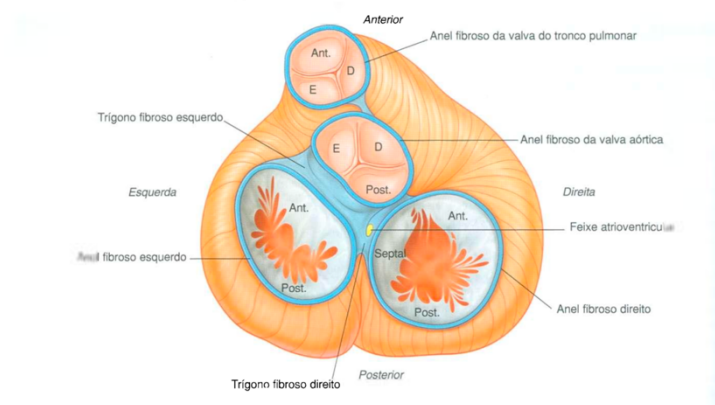
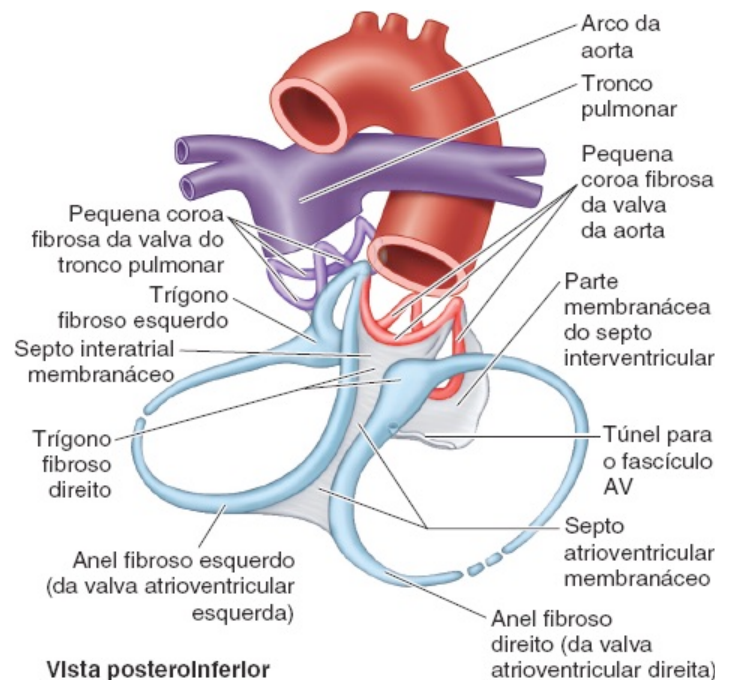
ESQUELETO FIBROSO DO CORACAO

Mantém os óstios das valvas AV e arteriais permeáveis e impede que sejam excessivamente distendidos por um aumento do volume de sangue bombeado através deles

Oferece inserção para as válvulas das valvas

Oferece inserção para o miocárdio, que, quando não espiralado, forma uma **faixa miocárdica ventricular** contínua originada principalmente no anel fibroso da valva do tronco pulmonar e inserida principalmente no anel fibroso da valva da aorta

Forma um “isolante” elétrico, separando os impulsos conduzidos mioentericamente dos átrios e ventrículos, de forma que a contração dessas câmaras seja independente, e circundando e dando passagem à parte inicial do fascículo AV do complexo estimulante do coração



INERVAÇÃO EXTRÍNSECA

inervação simpática que vem de raiz cervical e torácica.

conduzida através de nervos

inervação parassimpática, pré ganglionares

As fibras pré-ganglionares simpáticas originam-se principalmente nos segmentos **T1 a T5 da medula espinal**. Elas entram no tronco simpático e fazem sinapse nos **gânglios cervicais superior, médio e inferior** e nos **gânglios torácicos superiores**.

Desses gânglios partem fibras pós-ganglionares (que saem do gânglio e vão até o órgão alvo) que formam os **nervos cardíacos cervicais e torácicos**. Eles seguem para o **plexo cardíaco** e depois se distribuem ao nó sinoatrial, nó atrioventricular, miocárdio e vasos coronários.

Efeitos inervação simpática :

↑ frequência cardíaca

↑ força de contração

↑ velocidade de condução

↑ excitabilidade

Parassimpática

A inervação parassimpática vem principalmente do **nervo vago (X par craniano)**.

Fibras pré-ganglionares (que saem do SNC e vão até o gânglio autonômico) vagais descem pelo pescoço e tórax, formando **ramos cardíacos cervicais e torácicos** que chegam ao plexo cardíaco. Elas fazem sinapse em pequenos gânglios localizados próximos ou dentro da parede cardíaca, sobretudo próximos aos átrios.

Efeitos:

↓ frequência cardíaca

↓ condução pelo nó AV

pequena redução da contratilidade, principalmente atrial

Plexo cardíaco

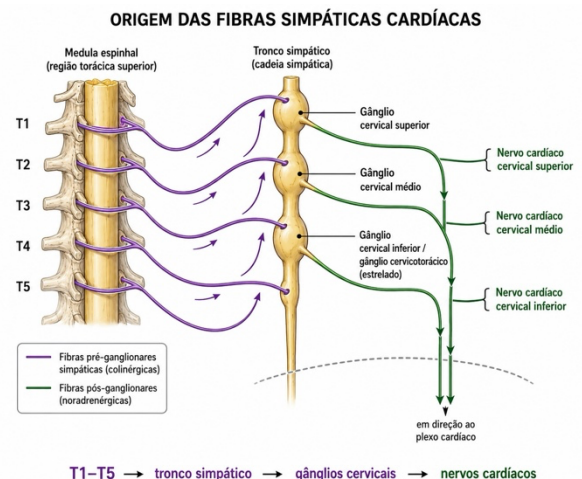
As fibras simpáticas e parassimpáticas se misturam no **plexo cardíaco**, dividindo-se em:

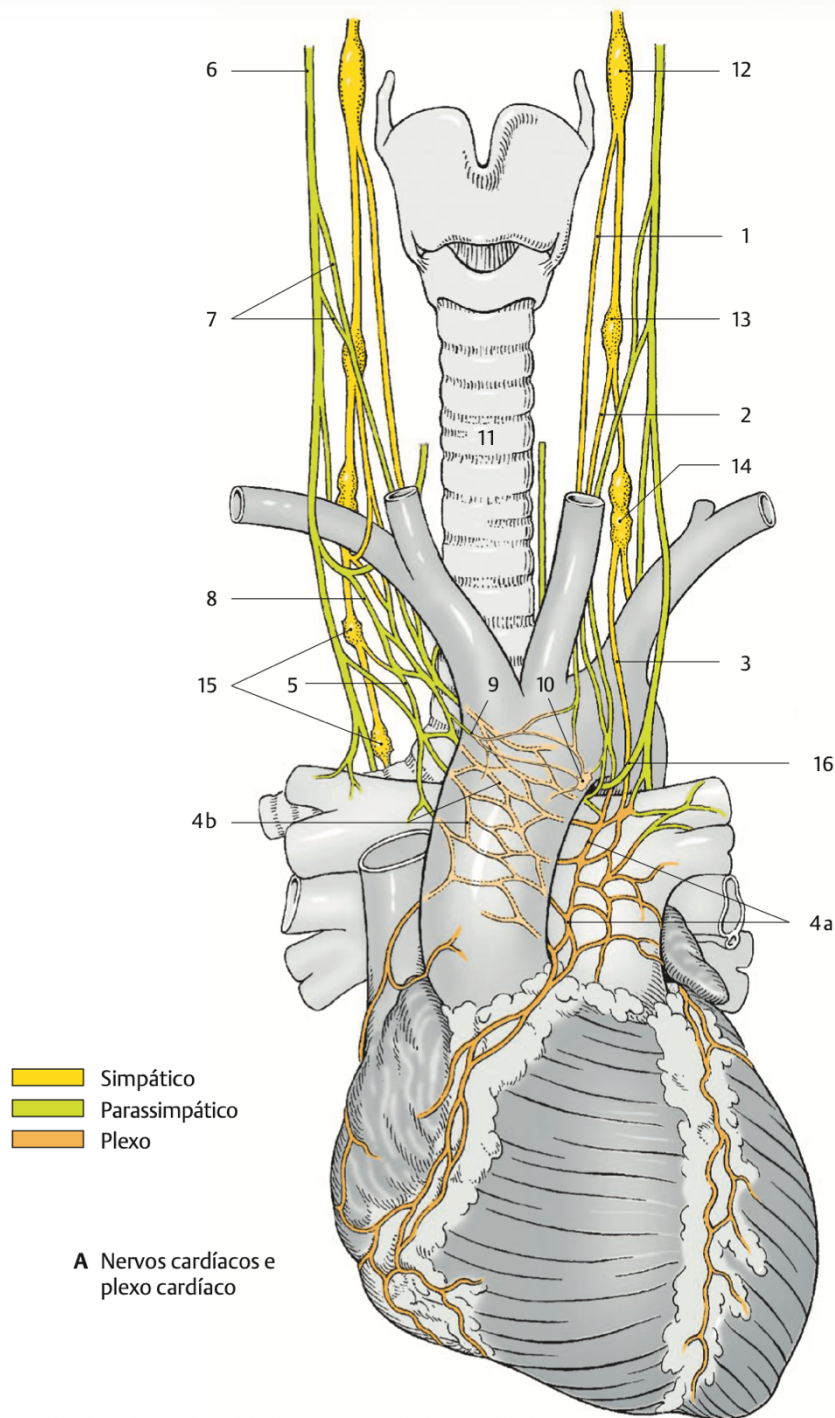
Plexo superficial/anterior — abaixo do arco da aorta, próximo ao ligamento arterioso. Mais fibras dos nervos cardíacos esquerdos

Plexo profundo — anterior à bifurcação da traqueia e posterior ao arco da aorta. Recebe fibras dos dois lados.

A partir deles, as fibras acompanham principalmente as **artérias coronárias** até o coração.

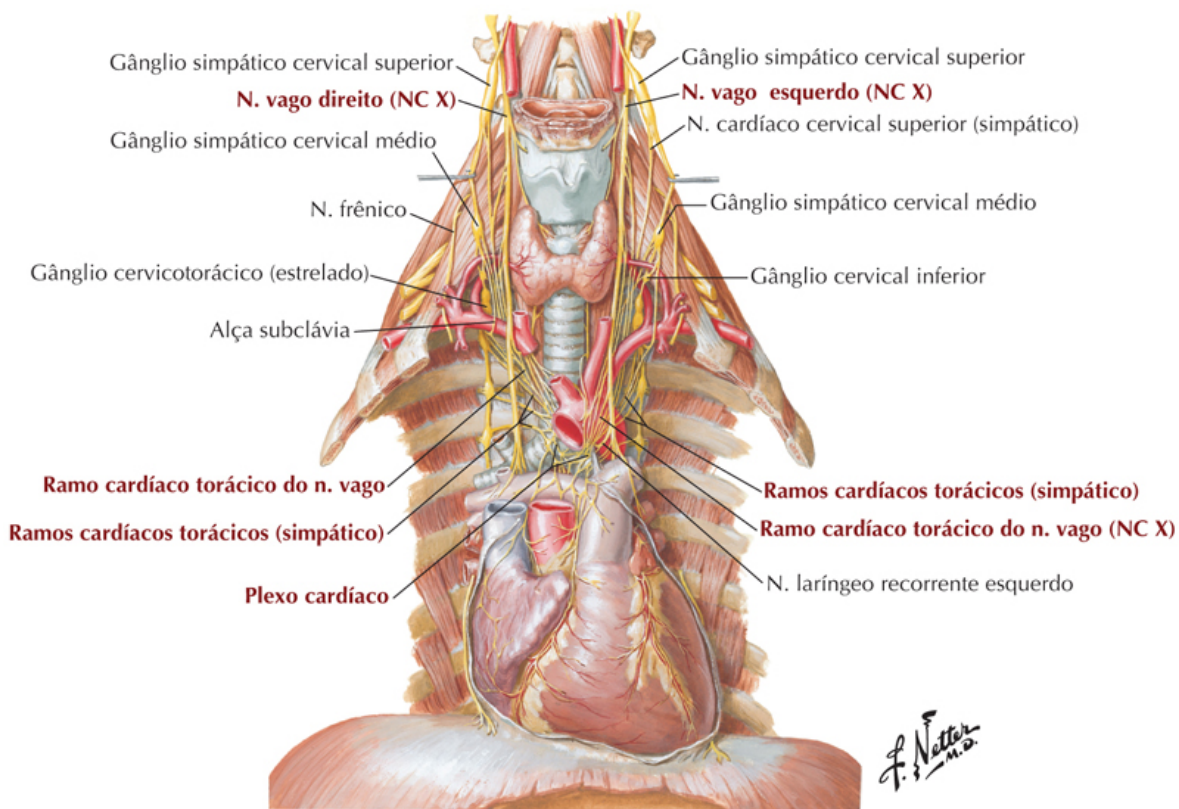
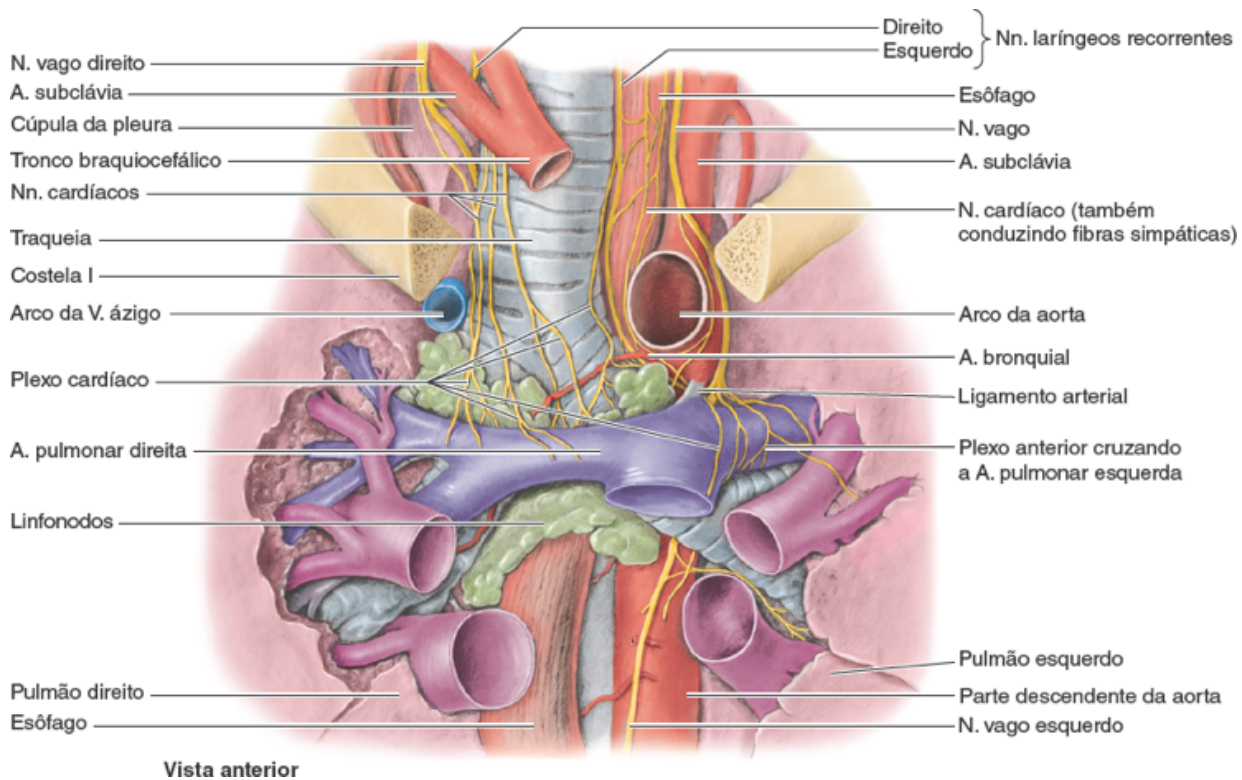
localização : base do coração





- 1: Ramo cardíaco cervical superior do nervo vago
- 2: Ramo cardíaco cervical inferior do nervo vago
- 3: Ramo cardíaco torácico do nervo vago
- 4a: Plexo cardíaco (parte superficial)
- 4b: Plexo cardíaco (parte profunda)
- 5: Nervo laríngeo recorrente
- 6: Nervo vago (NC X)
- 7: Tronco simpático
- 8: Nervo cardíaco cervical superior (simpático)
- 9: Nervo cardíaco cervical médio (simpático)
- 10: Nervo cardíaco cervical inferior (simpático)
- 11: Traqueia

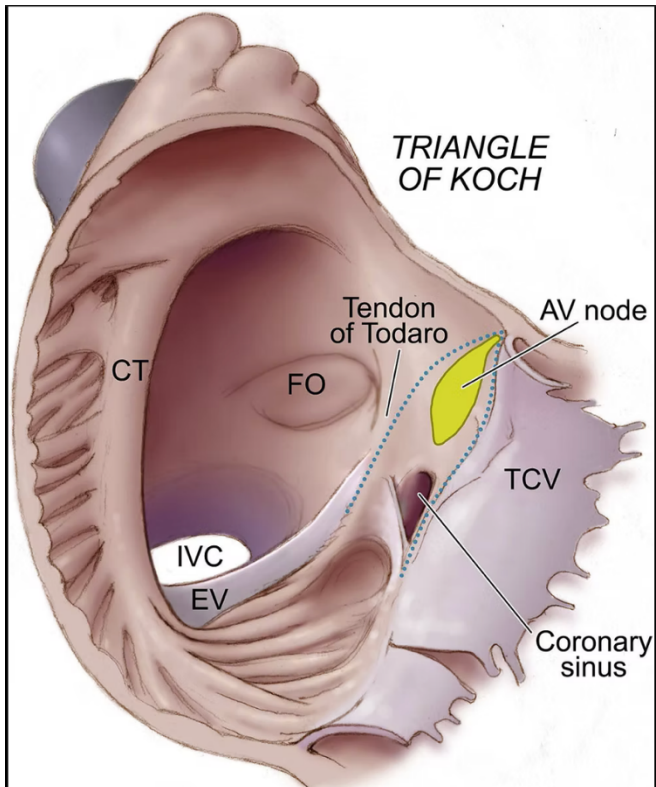
- 12: Gânglio cervical superior
- 13: Gânglio cervical médio
- 14: Gânglio cervicotorácico (gânglio estrelado)
- 15: Gânglios torácicos do tronco simpático
- 16: Nervos cardíacos torácicos (do tronco simpático)



TRIGONO DE KOCH

trígono de Koch: delimitado pelo tendão de Todaro, ostio do seio coronário e a válvula tricúspide

é uma área anatômica triangular localizada na parede septal do átrio direito do coração, delimitada pelo tendão de Todaro, o óstio do seio coronário e a valva tricúspide. É de extrema importância clínica por conter o nó atrioventricular (AV) (ou nodo AV), essencial na condução elétrica cardíaca e na abordagem de arritmias



EXERCICIOS

<https://share.gemini.google/NkZUpENFS4Ln>